

<https://doi.org/10.3799/dqkx.2022.185>



辽东小佟家堡子金矿床地球物理 测井响应特征及找矿标志

刘东明^{1,2,3}, 梁明星^{1,2,3*}, 冯杰^{1,2,3}, 欧洋^{1,2,3}, 杨毅^{1,2,3}, 翟景红^{1,2,3},
林振洲^{1,2,3}, 高文利^{1,2,3}

1. 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所, 河北廊坊 065000
2. 自然资源部地球物理电磁法探测技术重点实验室, 河北廊坊 065000
3. 国家现代地质勘查工程技术研究中心, 河北廊坊 065000

摘要: 辽东地区是我国重要的黄金产区, 实现深部找矿新突破已成为该区重点研究任务。地球物理方法是发现和探测深部金矿的主要技术手段。为了精细刻画青城子矿集区地层结构, 准确揭示深部矿化蚀变带物探异常特征, 建立深部找矿物探解释标尺, 在小佟家堡子金矿区 ZK12-11 孔开展了多参数地球物理测井和井中物探测量工作, 结合钻孔岩心编录, 利用直方图、交会图等技术分析了该孔 300~990 m 井段岩性和矿化蚀变带的响应特征, 划分了钻孔岩性剖面 and 矿化蚀变层位。结果表明: 自然伽马、电阻率、磁化率和极化率 4 种参数能够区分钻孔主要岩性, 可以作为重建钻孔岩性剖面的主要依据; 黄铁矿化层位黄铁矿含量不高, 不足以引起地层电阻率的明显降低, 石墨化是引起电阻率降低的主要因素; 自然伽马高低过渡带与低阻高极化无磁异常带是小佟家堡子金矿区地球物理测井找金的找矿标志。地球物理测井能够有效圈定找金有利层位, 更加精确地指导金矿深部找矿工作, 应受到广泛重视。

关键词: 地球物理勘探; 测井; 小佟家堡子; 金矿; 岩性响应特征; 矿化蚀变响应特征; 找矿标志; 矿床学。

中图分类号: P31

文章编号: 1000-2383(2024)03-1066-15

收稿日期: 2022-04-05

Response Characteristics and Its Prospecting Signs of Geophysical Well Logging in Xiaotongjiabuzi Gold Deposit, Eastern Liaoning Province

Liu Dongming^{1,2,3}, Liang Mingxing^{1,2,3*}, Feng Jie^{1,2,3}, Ou Yang^{1,2,3}, Yang Yi^{1,2,3}, Zhai Jinghong^{1,2,3},
Lin Zhenzhou^{1,2,3}, Gao Wenli^{1,2,3}

1. Institute of Geophysical and Geochemical Exploration, CAGS, Langfang 065000, China
2. Laboratory of Geophysical EM Probing Technologies, Ministry of Natural Resources, Langfang 065000, China
3. State Research Center of Modern Geological Exploration Engineering Technology, Langfang 065000, China

Abstract: Liaodong is an important gold producing area in China, and it has become a key research direction to achieve a new

基金项目: 国家重点研发计划项目 (No. 2018YFC0603803); 中国地质调查局地质调查项目 (Nos. DD20190556, DD20201105); 物化探所中央财政科研项目结余资金项目 (No. JY201903)。

作者简介: 刘东明 (1988—), 男, 高级工程师, 硕士, 主要从事地球物理测井与井中物探方法技术研究。ORCID: 0000-0002-2985-0397. E-mail: ldongming@mail.cgs.gov.cn

* 通讯作者: 梁明星, ORCID: 0000-0002-2233-7961. E-mail: liangmingxing@mail.cgs.gov.cn

引用格式: 刘东明, 梁明星, 冯杰, 欧洋, 杨毅, 翟景红, 林振洲, 高文利, 2024. 辽东小佟家堡子金矿床地球物理测井响应特征及找矿标志. 地球科学, 49(3): 1066—1080.

Citation: Liu Dongming, Liang Mingxing, Feng Jie, Ou Yang, Yang Yi, Zhai Jinghong, Lin Zhenzhou, Gao Wenli, 2024. Response Characteristics and Its Prospecting Signs of Geophysical Well Logging in Xiaotongjiabuzi Gold Deposit, Eastern Liaoning Province. *Earth Science*, 49(3): 1066—1080.

breakthrough in deep prospecting here. Geophysical method is the main technical means to discover and detect deep gold deposits. In order to finely characterize the stratigraphic structure of Qingchengzi ore concentration area, accurately reveal the geophysical anomalous characteristics of deep mineralized alteration zone, and establish the geophysical interpretation scale for deep prospecting, multi-parameter geophysical logging and borehole geophysical survey were carried out in ZK12-11 hole in Xiaotongjiabuzi gold mining area. Combined with drill core logging, the response characteristics of lithology and mineralized alteration zone of 300—990 m well section of the hole were analyzed by histogram and crossplot, and the drilling lithology profile and mineralized alteration layer were divided. The results show that the four parameters of natural gamma, apparent resistivity, magnetic susceptibility and polarizability can distinguish the main lithology of borehole, and can be used as the main basis for reconstructing the lithology profile of borehole. The content of pyrite in the pyritization layer is not high enough to cause the decrease of formation resistivity. Graphitization is the main factor causing the decrease of resistivity. The natural gamma high-low transition zone and the low resistivity and high polarization non-magnetic anomaly zone are the prospecting signs of geophysical logging for gold prospecting in Xiaotongjiabuzi gold deposit. Geophysical logging can effectively delineate favorable horizons for gold prospecting, and guide the deep prospecting work of gold deposit more accurately, which should be paid extensive attention.

Key words: geophysical prospecting; well logging; Xiaotongjiabuzi; gold deposit; lithological response characteristics; mineralized alteration response characteristics; prospecting signs; ore deposits.

0 引言

辽东、胶东半岛是我国重要的金资源勘查开发基地。目前,胶东地区4 000 m以浅金矿找矿已实现重大突破(宋明春,2015;宋英昕等,2017),而辽东地区受森林覆盖严重及地勘投入不足等影响,近30年金矿找矿仍无重大进展。近年来,围绕矿集区地质历史、构造变形、岩浆活动、成矿控矿条件、矿床地质以及地球物理地球化学异常的研究,显示出辽东地区具有巨大的金矿找矿潜力(Zhu *et al.*, 2015; 曾庆栋等,2019; Di *et al.*, 2021)。因此,国家重点研发计划专项“深地资源勘查开采”在2016年启动“华北克拉通成矿系统的深部过程与成矿机理”项目,将辽东半岛作为一个重要的金矿勘查示范区,以期通过一系列基础研究和勘查技术的投入,取得深部找矿新发现,验证和完善区域成矿模式与成矿规律。

青城子矿集区是“华北克拉通成矿系统的深部过程与成矿机理”项目在辽东设置的两个重点研究区之一,区内的小佟家堡子金矿床是20世纪90年代探明的一处大型金矿床(王一存等,2015;刘军等,2018)。前人围绕小佟家堡子金矿床地质特征、成矿流体、成矿时代、控矿构造等方面开展了大量的研究工作,取得了一系列重要的地质找矿研究成果(刘国平和艾永富,2002;薛春纪等,2003;张森等,2012;魏军等,2018; Liu *et al.*, 2020; 张拴宏等,2020; Sun *et al.*, 2022)。随着矿区地质工作程度的提高以及浅部矿产资源储量和可供能力的明显下降,深部找矿已成为一种重要的战略选择。然而,

深部矿藏往往具有埋藏深度大、矿化信息弱和综合地质研究程度低等特点,传统的地质和矿产填图方法受到严重制约。地球物理方法以矿体与周围地质体之间的磁化率、密度、电阻率、极化率、波阻抗等物性差异为基础,通过探测与成矿作用密切相关的容矿岩体、构造、蚀变带和标志层等地质要素来实现找矿目标,具有探测深度大、分辨率高、成本低等优点,在金矿勘查中发挥了愈发明显的作用。国内外专家学者针对不同类型金矿地球物理场特征和地球物理勘探方法组合以及应用效果做了很多研究工作(赵春荣等,2015;王志辉等,2016;石连成等,2020;武军杰等,2020; Di *et al.*, 2021; Xie *et al.*, 2021),但地球物理测井及井中物探方法在金矿找矿方面的研究及应用却鲜有报道。

地球物理测井和井中物探是一种原位测量各种岩矿石物理性质的地球物理方法,可用于获取岩性、地质构造和地层信息,研究与金矿有关的蚀变现象、确定蚀变类型和蚀变范围,识别找金有利层位、追踪矿体分布等(周远田,1990;王新娥等,2014;时彦芳等,2021;汪青松等,2021),有着其他物探方法不可比拟的优势。ZK12-11孔是小佟家堡子金矿区内施工的一口靶区钻探验证孔,该孔在钻进过程中实施了连续取心,终孔后进行了多种参数的地球物理测井和井中物探测量。本文利用在300~990 m井段采集到的地球物理测井数据,在对数据进行精细处理的基础上,围绕岩性划分、矿化蚀变带识别以及有利找金层位圈定开展工作,建立

了钻孔测井岩性剖面,识别、评价了主要矿化蚀变层位,提出了地球物理测井找金标志,为小佟家堡子金矿深部及外围找矿提供了依据,也为辽东地区深部找矿工作提供了方法技术示范.

1 地质概况

1.1 区域及矿集区地质特征

青城子矿集区位于辽宁省东部,大地构造位置处于华北克拉通北缘东段古元古代辽吉裂谷带轴部的凹陷带内(图 1a).辽吉裂谷带分为南、北斜坡带和中央凹陷带,整个裂谷带呈 NE 向展布,北西邻龙岗地块,南东接狼林地块,西起郯庐断裂带,东至朝鲜境内,是在太古宙华北克拉通基底上发育起来的,经拉张裂解-快速沉降-挤压回返过程而形成的陆内裂谷带(图 1b)(Luo *et al.*, 2004; Li *et al.*, 2011).裂谷带内的矿产资源丰富,成矿作用与裂谷

的地质演化紧密相关,裂谷在形成过程中为成矿作用提供了部分成矿物质,褶皱和断裂等构造为成矿物质提供了运移通道和成矿空间,岩浆和热液作用使一些矿物质富集,形成矿床(王文清和曲亚军, 2000; 翟安民等, 2005; 王玉往等, 2017).青城子地区出露地层主要为古元古界辽河群大石桥组和盖县组,大石桥组主要岩性为大理岩、片岩、变粒岩和透闪透辉岩,盖县组主要岩性为片岩、变粒岩和千枚岩.矿集区内岩浆岩主要形成于元古宙、印支期和燕山期.元古宙侵入岩主要为周家堡子正长花岗岩和方家隈子、石家岭、大顶子斜长花岗岩;印支期侵入岩以双顶沟二长花岗岩和新岭黑云母花岗岩为代表;燕山期岩浆岩主要为由花岗斑岩、花岗闪长岩和石英二长斑岩组成的姚家沟岩体;区内还大量发育煌斑岩、辉绿岩、闪长(玢)岩、石英斑岩、花岗斑岩等脉岩(代军治, 2005; 宋运红等, 2016).区内褶皱、断裂构造发育,

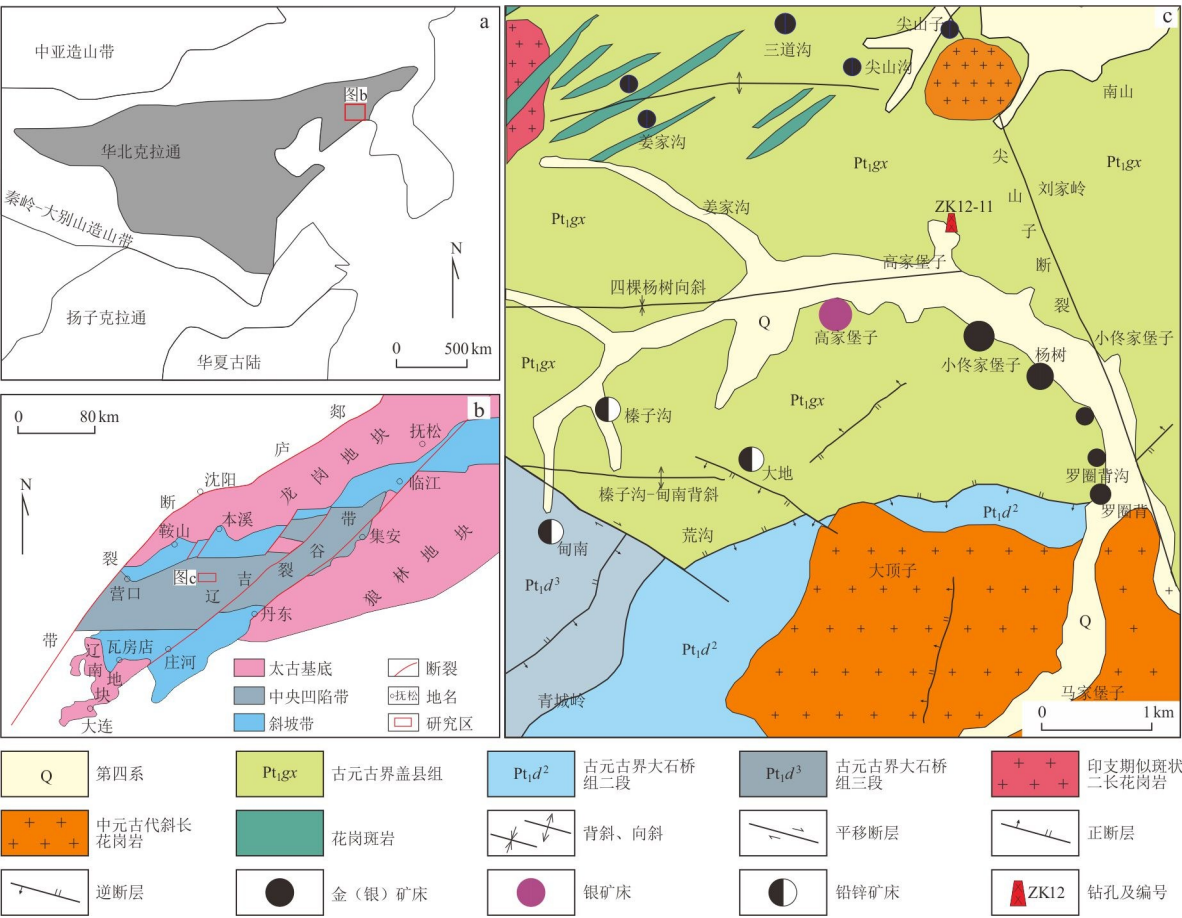


图 1 辽东半岛青城子矿集区地质简图

Fig.1 Geological sketch of Qingchengzi ore concentration area in Liaodong peninsula

a. 华北克拉通的大地构造位置, 改自于嫫等 (2021); b. 辽吉裂谷带构造示意图, 改自于嫫等 (2021); c. 青城子矿集区地质简图, 改自刘洪津等 (2013)

背斜、向斜轴向主要为NW向和NE向2组,断裂构造以NW向为主,主要包括于上沟断裂、尖山子断裂、大磨岭断裂等(张森,2014;于娜等,2021)。

1.2 矿床地质特征

小佟家堡子金矿床地理上位于凤城市青城子镇杨树村,构造上位于青城子推覆体滑脱面东侧,榛子沟倾没背斜的倾没端,南邻大顶子花岗岩,东有尖山子断裂(图1c)。区内出露地层主要为辽河群大石桥组三段四层($Pt_1d_3^4$)、五层($Pt_1d_3^5$),盖县组(Pt_1gx)和第四系。大石桥组三段四层岩性有矽线石云母片岩、浅粒岩、条带状大理岩等;三段五层岩性以白云石大理岩为主;盖县组岩性主要为黑云母片岩、黑云变粒岩、矽线石云母片岩等(赵睿,2013)。区内褶皱及断裂构造发育,主要褶皱构造有新岭背斜、四棵杨树向斜、榛子沟-甸南背斜及南山向斜,它们空间上总体呈现为近东西向的平缓开阔褶皱构造。伴随着地层的褶皱变形,也形成了区内北东、北西向两组压扭性断裂及一系列顺层的层间滑动构造,区内主要矿体均受层间破碎带构造控制(王宝林等,2012;王一存等,2015)。矿区南部1 km处为辽河期大顶子斜长花岗岩,北西方向4.5 km处为印支期新岭花岗岩,另有少量煌斑岩、伟晶岩、花岗斑岩等各种脉岩出露(王一存等,2015;刘军等,2018)。

1.3 含矿构造及矿体特征

小佟家堡子金矿床在不同岩性的接触部位分布有4条含矿构造蚀变破碎带,控制着I号、I-1号、II号及III号4个工业矿体(代军治,2005)。

(1)I号含矿构造带:位于盖县组与大石桥组三段五层的接触部位,总体与地层产状一致,构造不连续,一般发育在地层起伏地段。赋存I号矿体,含矿岩石为角砾状大理岩、硅质岩及黑云变粒岩等,矿化类型主要为富硫化物型金银铅锌矿体和石墨化硅化大理岩型金矿体。

(2)I-1号含矿构造带:位于大石桥组三段五层大理岩的层间剥离带中,构造不连续,与地层产状基本一致。赋存I-1号矿体,含矿岩石为硅化大理岩和变粒岩,矿化类型主要为石墨化硅化大理岩型金矿体。

(3)II号含矿构造带:是区内规模较大的控矿构造,位于大石桥三段四层片岩和三段五层大理岩间的过渡带内,构造带宽度为2~25 m。其产状与地层产状基本一致,构造连续,但破

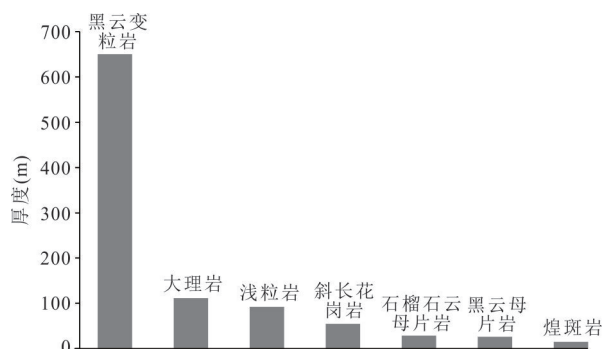


图2 ZK12-11孔钻遇主要岩性厚度统计直方图

Fig.2 Statistical histogram of thickness of major lithologies drilled in hole ZK12-11

碎强烈,硅化、毒砂化、黄铁矿化、石墨化明显。赋存II号矿体,容矿围岩为变粒岩、硅化大理岩及云母片岩,矿化类型主要为石墨化硅化大理岩型金矿体和蚀变黑云变粒岩型金矿体。

(4)III号含矿构造带:位于大石桥组三段四层石榴石云母片岩和白云石大理岩的互层过渡带中,宽2~10 m,构造带连续,带内破碎强烈,石墨化、片理化较强。其产状与地层产状基本一致,该构造带西段,即高家堡子矿区内矿化较好,有金、银、铅、锌矿体产出;但进入小佟家堡子矿区内矿化变弱,目前暂未发现具开采价值的矿体。

1.4 钻孔及测井概况

ZK12-11孔位于小佟家堡子金矿区的西北部,构造上位于四棵杨树向斜的北翼(图1c),终孔深度1 000 m,终孔直径76 mm。钻遇地层岩性主要包括黑云变粒岩、大理岩、浅粒岩、斜长花岗岩、石榴石云母片岩、黑云母片岩、煌斑岩等(图2),岩心矿化蚀变主要有硅化、黄铁矿化、石墨化。

ZK12-11孔在终孔后进行了多种参数的地球物理测井和井中物探测量工作,施工单位为中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,测量时0~300 m为金属套管段,300~1 000 m为裸眼井段。综合测井设备为英国Robertson Geologging公司的Micrologger II小口径综合测井系统和重庆地质仪器厂GJCX-1型高精度井中三分量磁力仪,测量参数为自然伽马、自然电位、电阻率、磁化率、极化率、磁三分量等,测量井段为300~990 m(0~300 m井段仅在套管内采集到了自然伽马数据)。测井数据质量控制严格遵照金属矿地球物理测井规范(DZ/T 0297-2017)进行,原始数据质量评价结果显示测井资料质量良好,可用于钻孔剖面的地质解释。

2 结果与分析

2.1 岩性的测井响应特征与识别

了解地层岩性的测井响应特征是开展金矿测井评价的基础.ZK12-11孔钻遇主要岩性中的黑云变粒岩、大理岩、浅粒岩和斜长花岗岩占钻遇岩性总厚度的90%以上,其余各岩性钻遇厚度均在30 m以下,不具有典型性,因此只对主要岩性的测井响应特征进行分析.通过分析岩心编录资料中巨厚层岩性段的测井响应,优选出自然伽马、电阻率、极化率、磁化

率这4种对岩性敏感的参数.选取地层完整,厚度大于5 m,编录无明显矿化异常显示的井段,利用直方图技术,获得了各主要岩性的物性分布特征(图3),相应特征值见表1.

从图3可以看出,盖县组黑云变粒岩、大石桥组黑云变粒岩和大理岩的电阻率、磁化率、极化率频率分布直方图均存在一定的不集中现象,其中磁化率和极化率存在不同程度的高值异常,而电阻率存在低值异常,表明仍有矿化异常井段参与了数据统计.因此,仅依靠岩心观察,难以全面而准确地识别全部矿化异常带.

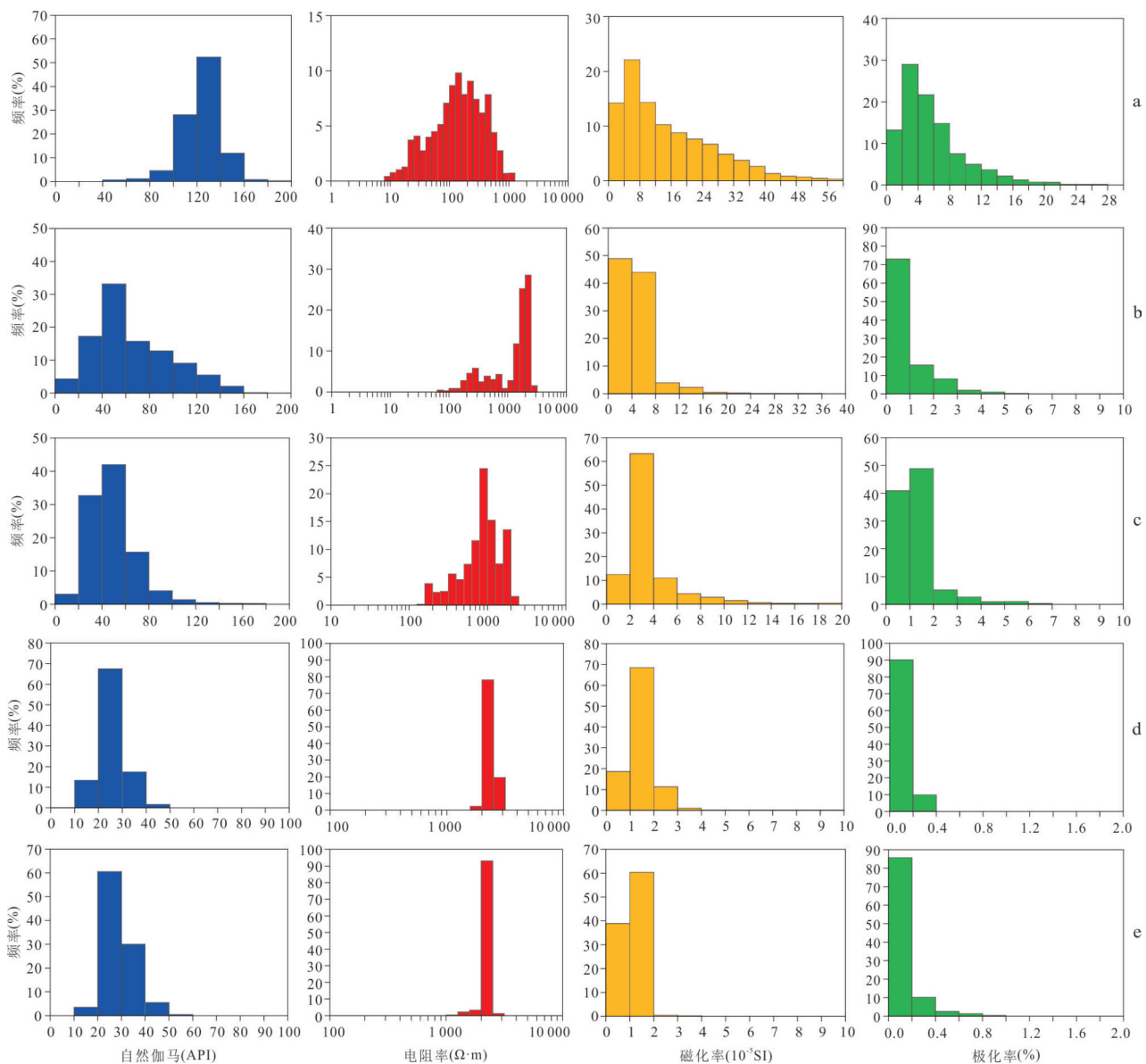


图3 ZK12-11孔主要岩性的物性统计直方图

Fig.3 Statistical histograms of physical properties for major lithologies in hole ZK12-11
a. 黑云变粒岩 (盖县组); b. 黑云变粒岩 (大石桥组); c. 大理岩; d. 浅粒岩; e. 斜长花岗岩

表 1 ZK12-11 孔主要岩性物性
Table 1 Statistics of physical properties of major lithologies in hole ZK12-11

岩性	自然伽马(API)		电阻率($\Omega\cdot\text{m}$)		磁化率(10^{-5} SI)		极化率(%)	
	主要范围	平均值/中值	主要范围	平均值/中值	主要范围	平均值/中值	主要范围	平均值/中值
黑云变粒岩(盖县组)	100~140	123.9/124.7	20~800	211.2/145.9	0~40	15.65/11.78	0~18	5.78/4.74
黑云变粒岩(大石桥组)	20~100	65.3/56.6	1 200~2 500	1 460.6/1 746.7	0~16	4.24/4.09	0~3	0.81/0.39
大理岩	20~60	48.7/46.5	500~2 000	954.8/915.8	0~10	4.28/2.94	0~4	1.20/1.14
浅粒岩	10~40	25.5/25.1	2 000~2 500	2 359.3/2 347.8	0~3	1.45/1.37	0~0.4	0.15/0.15
斜长花岗岩	20~40	28.9/27.9	2 000~2 500	2 273.2/2 315.5	0~2	1.07/1.06	0~0.4	0.17/0.15

盖县组黑云变粒岩自然伽马是所有岩性中最高的,也是其区别于其他岩性的最显著特征.电阻率、磁化率和极化率分布均不集中,其中磁化率和极化率的频率分布直方图呈现出明显的不对称性,在峰值的右侧都存在一个宽缓的高值异常区,相应的统计平均值明显大于中值,表明盖县组黑云变粒岩可能普遍存在矿化蚀变现象.前人研究认为矿区内盖县组岩石富含石墨以及同生黄铁矿(魏军等, 2019),可能影响电法探测效果.因此,盖县组黑云变粒岩受石墨和黄铁矿的影响,表现为中低电阻率、高磁化率和高极化率的响应特征(图 3a).

大石桥组黑云变粒岩自然伽马分布不集中,其频率分布直方图的整体形态与大理岩相似,数值略高于大理岩,推测其可能与大理岩存在互层现象,而岩心编录资料未做详细区分.电阻率、磁化率和极化率整体分布较为集中,存在少量中低阻、高磁化、高极化的异常数据,应为少量矿化蚀变的反映;从统计表中可以看出,少量的矿化蚀变现象对大石桥组黑云变粒岩整体的物性特征影响不明显.因此,大石桥组黑云变粒岩响应特征为中高自然伽马、高电阻率、低磁化率和低极化率(图 3b).

大理岩的 4 种物性分布整体都较为集中,仅有少量的分散数据,其中自然伽马存在少量的高值异常数据,其可能为黑云变粒岩薄夹层的反映;电阻率存在少量中低值异常数据,而磁化率和极化率存在少量的高值异常数据,反映出部分矿化蚀变的存在,结合物性统计表笔者认为这些异常数据对大理岩整体的物性特征影响不大.因此,大理岩响应特征为中低自然伽马、高电阻率、低磁化率和低极化率(图 3c).

浅粒岩和斜长花岗岩的 4 种物性参数,无论是分布形态、峰值范围,还是统计数值大小,都十分接近.因此,两者具有相似的物性特征,

都表现为低自然伽马、高电阻率、极低磁化率(无磁)、极低极化率(无极化)(图 3d、3e),且电阻率高于大理岩和大石桥组黑云变粒岩.

利用上述各井段数据,统计出每个井段的测井响应平均值,进而绘制出该孔主要岩性的测井参数交会图(图 4).从交会图中可以看出,各岩性的落点大体呈三类分布,第一类落点分布在高自然伽马、高磁化率、高极化率、低电阻率区域(红圈),代表盖县组黑云变粒岩;第二类落点分布在低自然伽马、极低磁化率、极低极化率、高电阻率区域(黑圈),代表浅粒岩和斜长花岗岩;第三类落点分布在中等自然伽马、低磁化率、低极化率、中等电阻率区域(绿圈),代表大理岩和大石桥组黑云变粒岩,二者由于存在互层现象,交会图上的落点出现交叉,实际资料解释中,利用黑云变粒岩自然伽马相对高的特点,可以有效地划分大理岩和黑云变粒岩.因此,利用自然伽马、电阻率、磁化率和极化率 4 种参数,可以有效区分盖县组黑云变粒岩、大理岩、大石桥组黑云变粒岩与浅粒岩(斜长花岗岩),而浅粒岩与斜长花岗岩物性相近,依据现有物性参数难以有效区分.

基于上述主要岩性的物性统计结果和物性交会图,以自然伽马、电阻率、磁化率和极化率为主,结合岩心编录资料,对 ZK12-11 孔地层岩性进行了划分,建立了该孔的测井解释岩性剖面.从图 5 可以看出,300~560 m 井段为盖县组黑云变粒岩,560~580 m 井段为盖县组黑云变粒岩向大石桥组大理岩变化的岩性接触带,两种岩性交互出现且存在两处破碎带,580~640 m 井段为大理岩,640~660 m 井段为大理岩向黑云变粒岩变化的岩性接触带,两种岩性交互出现,660~700 m 井段为黑云变粒岩,700~720 m 井段为大理岩,720~860 m 井段主要为浅粒岩,中间夹部分黑云变粒岩和石榴石云母片

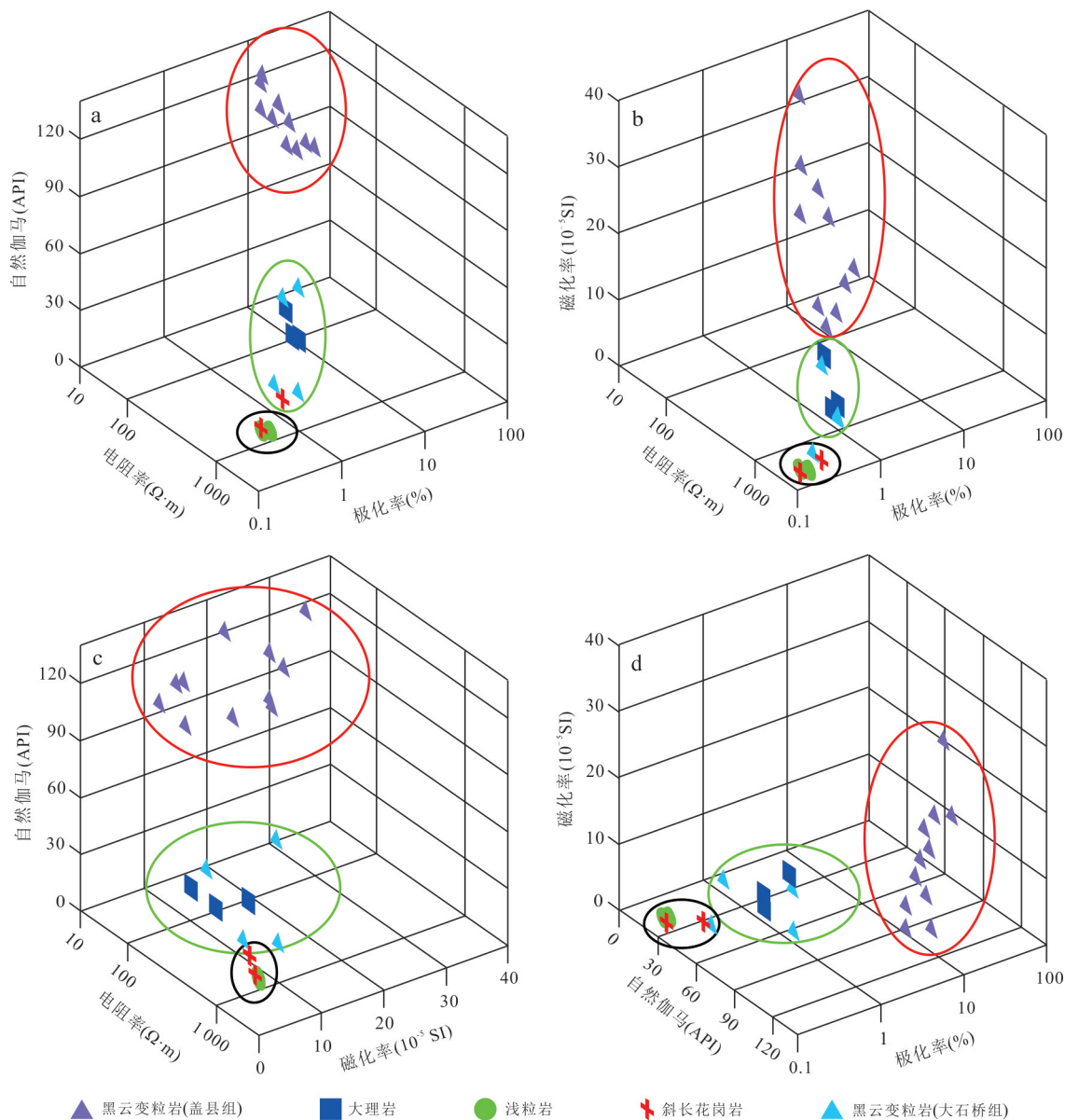


图4 ZK12-11孔岩性识别交会图

Fig.4 Crossplots for lithology identification of hole ZK12-11

a. 自然伽马、电阻率、极化率交会图；b. 磁化率、电阻率、极化率交会图；c. 自然伽马、电阻率、磁化率交会图；d. 磁化率、自然伽马、极化率交会图

岩, 860~880 m 井段为黑云变粒岩, 880~915 m 井段为斜长花岗岩, 915~930 m 井段为黑云变粒岩向斜长花岗岩变化的岩性接触带, 两种岩性交互出现, 930~985 m 为黑云变粒岩, 985 m 至孔底为大理岩. 测井岩性剖面精细刻画了 ZK12-11 孔地层结构和岩性接触带、破碎带的分布情况, 为揭示矿化带分布奠定了重要基础.

2.2 矿化蚀变带的测井响应特征与识别

小佟家堡子金矿床围岩蚀变主要为硅化、碳酸盐化、绢云母化、黄铁矿化(毒砂化)、石墨化, 金矿

化以星散状、浸染状和细脉浸染状赋存于蚀变岩中, 矿石中硫化物含量较少(<5%)(赵睿, 2013). 前人的研究表明, 硅化会导致岩石的电阻率升高, 但同时硅化易导致岩石破碎, 形成裂缝、甚至是硅化破碎带, 导致岩石电阻率降低、孔隙度增加(周远田, 1990); 黄铁矿化(含量超过5%)、石墨化均会导致岩石的电阻率降低、极化率升高, 当矿化含量较高, 形成致密块状矿化时, 岩石周围或内部又会形成大幅度的自然电位, 二者的不同点是黄铁矿为弱磁性矿物, 含黄铁矿岩石会引起弱磁异常(仇永海,

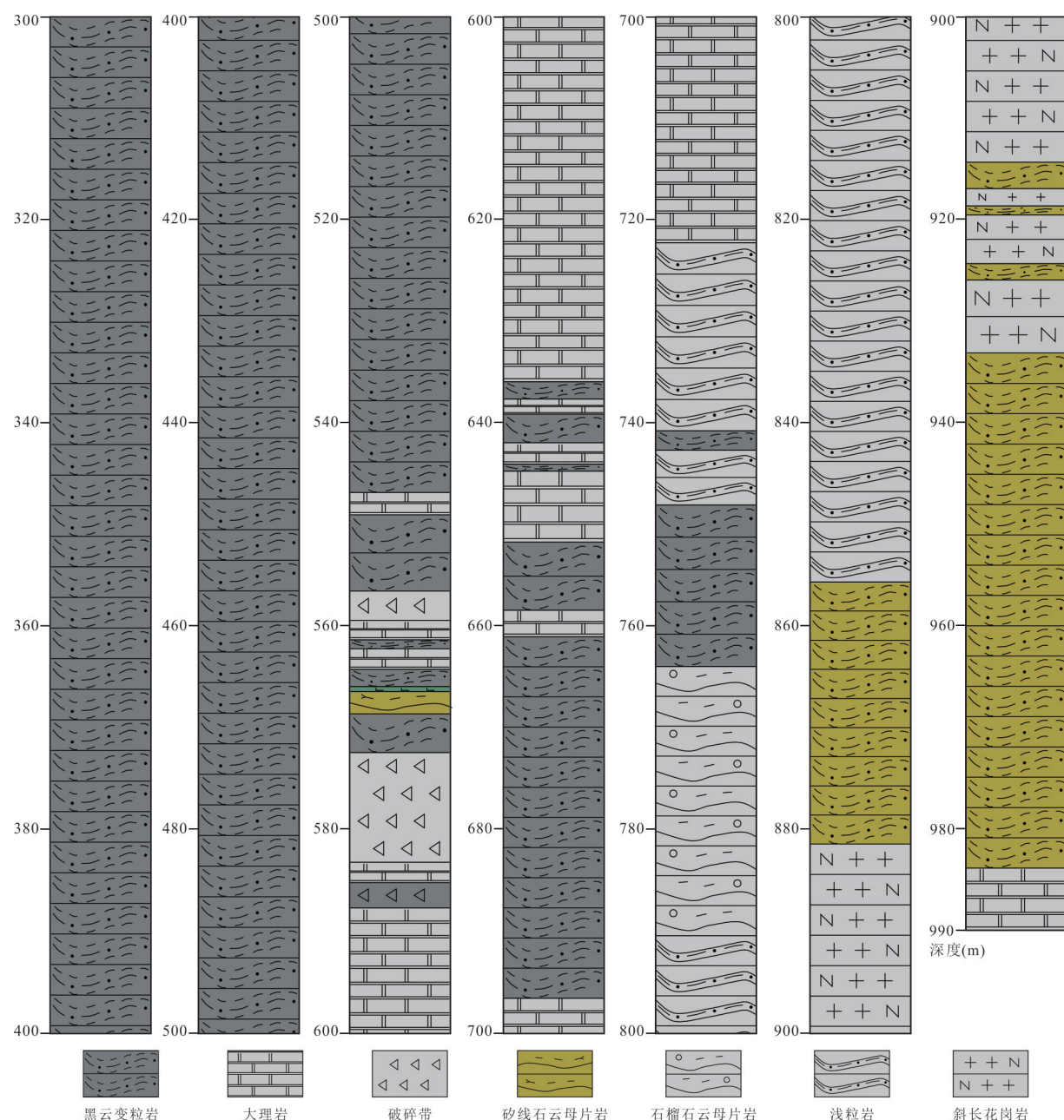


图5 ZK12-11孔测井划分岩性剖面

Fig.5 The lithology profile divided with logging data in hole ZK12-11

1987; 李勇等, 2018; 张参辉等, 2018), 因此, 硅化蚀变的识别标志为电阻率高异常或电阻率和声波速度低异常; 黄铁矿化的识别标志为磁化率高异常; 石墨化的识别标志为电阻率低异常和极化率高异常。

基于上述矿化蚀变的测井识别标志, 对 ZK12-11 孔 300~990 m 井段进行了矿化蚀变带的识别与划分。图 6 和表 2 给出了典型矿化蚀变井段的测井曲线特征和响应特征值。大石桥组黄铁矿化井段具有明显的磁化率高异常(图 6a~6c), 部分井段同

时具有明显的磁三分量异常(图 6b), 三个井段均没有明显的电阻率和极化率异常, 表明这些矿化井段黄铁矿含量较低; 大石桥组石墨化井段表现为明显的电阻率低异常, 极化率高异常和磁化率、磁三分量无异常(图 6d); 盖县组黄铁矿化井段不仅具有明显的磁化率高异常和磁三分量异常, 还具有明显的极化率高异常和电阻率低异常(图 6e), 表明这些黄铁矿化井段同时具有石墨化现象。

绘制 ZK12-11 孔岩性与矿化蚀变带的测井交会图(图 7), 从中可以看出, 电阻率与极化率有着良

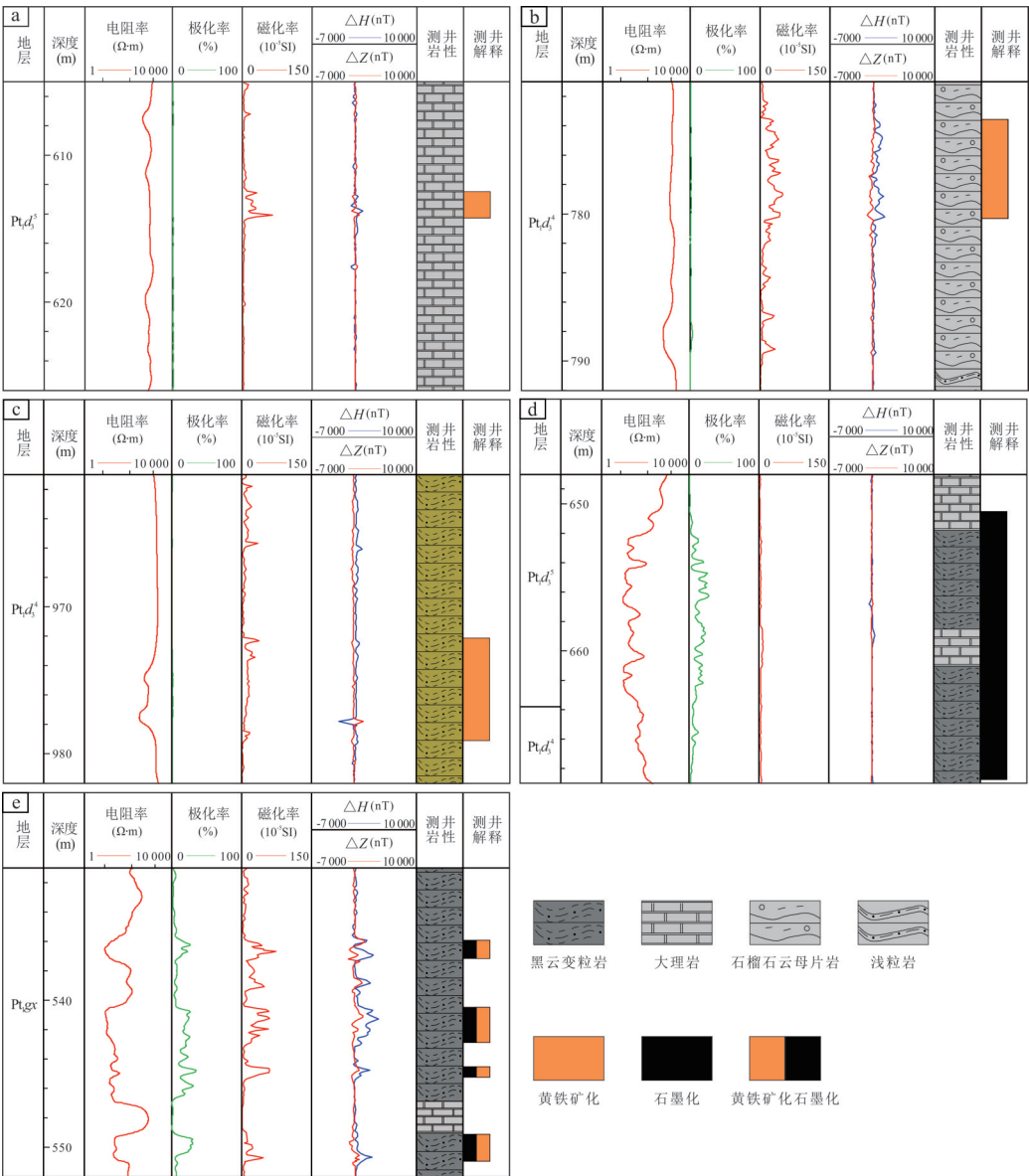


图 6 典型矿化蚀变带测井响应特征

Fig.6 The log responses of typical mineralized alteration zones

a. 大石桥组大理岩黄铁矿化带测井响应特征;b. 大石桥组石榴石云母片岩黄铁矿化带测井响应特征;c. 大石桥组黑云变粒岩黄铁矿化带测井响应特征;d. 大石桥组黑云变粒岩与大理岩石墨化带测井响应特征;e. 盖县组黑云变粒岩黄铁矿化石墨化带测井响应特征

表 2 典型矿化蚀变带及其物性统计表

Table 2 Statistical table of typical mineralized alteration zones and their physical properties								
地层	岩性	矿化类型	顶深 (m)	底深 (m)	层厚 (m)	电阻率 (Ω·m)	极化率 (%)	磁化率 (10 ⁻⁵ SI)
大石桥组	大理岩	黄铁矿化	612.75	614.60	1.85	948.4	0.90	23.06
	石榴石云母片岩	黄铁矿化	773.90	782.30	8.40	1 440.8	1.07	26.52
	黑云变粒岩	黄铁矿化	972.50	979.45	6.95	1 020.5	1.09	12.85
		石墨化	652.20	667.60	15.40	34.5	12.25	4.28
盖县组	黑云变粒岩	黄铁矿化石墨化	535.92	537.16	1.24	12.0	17.69	39.40
		黄铁矿化石墨化	540.48	542.88	2.40	11.9	20.67	35.50
		黄铁矿化石墨化	544.52	545.24	0.72	26.5	24.15	43.80
		黄铁矿化石墨化	549.12	550.96	1.84	29.7	19.46	20.20

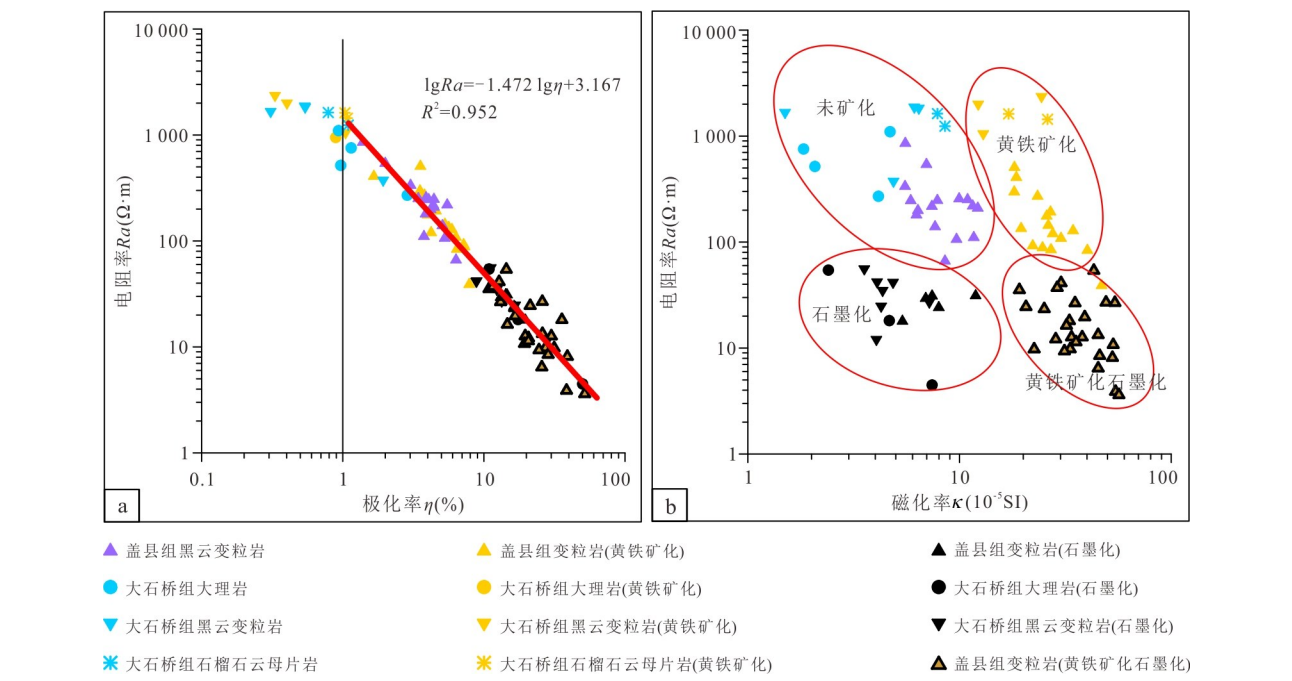


图 7 ZK12-11 孔岩性与矿化蚀变测井交会图

Fig.7 Logs crossplot for lithology and mineralized alteration of ZK12-11 hole

a. 电阻率(R_a)与极化率(η)交会图; b. 电阻率(R_a)与磁化率(κ)交会图

表 3 ZK12-11 孔岩心样品及测试结果

Table 3 The location and core test results of core samples of hole ZK12-11

样品编号	采样位置 (m)		厚度 (m)	分析品位 (10^{-6})		矿体 编号
	顶深	底深		Au	Ag	
H41~44	335.2	339.2	4.0			
H45~49	381.4	386.0	4.6			
H50~52	411.4	414.4	3.0			
H53~55	428.2	431.2	3.0			
H56~59	448.2	452.0	3.8			
H60~72	479.2	492.0	12.8			
H73~88	557.3	574.5	17.2			
H89	574.5	575.9	1.4	0.33	275.00	I-1
H90~101	575.9	588.1	12.2			
H102~103	588.1	590.1	2.0	0.88	272.50	I
H104~162	590.1	654.4	64.3			
H163~178	654.4	669.8	15.4	1.91	20.94	II
H179~228	669.8	722.0	52.2			
H229~234	759.0	766.0	7.0			
H235~239	789.6	794.4	4.8			
H240~265	856.4	884.9	28.5			
H266~271	917.0	923.1	6.1			
H272~275	926.5	930.7	4.2			
H276~308	939.0	973.4	34.4			

注:金小于 0.1×10^{-6} 未单独列出。

好的线性关系,电阻率随着极化率的升高而降低(图 7a),同时通过电阻率与极化率的交会能够很好地识别出石墨化(含黄铁矿化石墨化);而电阻率随磁化率的升高并未呈现出明显的降低,仅在数值大于 $40 \times 10^{-5} SI$ 时,电阻率呈现出降低趋势,但相应的数据点不多,二者之间的相关性有待更多的数据验证(图 7b);通过电阻率与磁化率的交会能够很好地区分黄铁矿化、石墨化、黄铁矿化石墨化和未矿化地层.黄铁矿化电阻率大于 $80 \Omega \cdot m$,磁化率大于 $12 \times 10^{-5} SI$,极化率小于 6%;石墨化电阻率小于 $80 \Omega \cdot m$,磁化率小于 $12 \times 10^{-5} SI$,极化率大于 6%;黄铁矿化石墨化电阻率小于 $80 \Omega \cdot m$,磁化率大于 $12 \times 10^{-5} SI$,极化率大于 6%;未矿化地层电阻率大于 $80 \Omega \cdot m$,磁化率小于 $12 \times 10^{-5} SI$,极化率小于 6%.综上所述,ZK12-11 孔黄铁矿化井段黄铁矿含量不高,单一的黄铁矿化不足以引起地层电阻率的明显降低,石墨化则是引起电阻率降低的主要因素;盖县组具有含石墨和黄铁矿的特征,含石墨引起的低阻、高极化现象可能会影响地面电法类物探的探测效果(Zhi *et al.*, 2021),而含黄铁矿引起的磁性异常则可以作为盖县组识别的辅助标志。

3 讨论

金是一种微量元素,其在岩矿石中的含量往往不足以形成具有自己特点的地球物理场(自然金除外),无法用地球物理测井直接测出.基于ZK12-11孔地球物理测井资料处理解释结果,结合岩心编录、岩心测试和地质信息,笔者提出了

地球物理测井圈定找金有利层位的找矿标志.

3.1 自然伽马高低过渡带指示找金有利层位

地质研究表明小佟家堡子金矿床矿体分布严格受I号、I-1号、II号及III号4条含矿构造蚀变破碎带的控制,除I-1号含矿构造蚀变破碎带外,其余3条含矿构造蚀变破碎带均位于片岩(变粒岩)与大理岩的岩性过渡带里,即小佟家堡子金矿成矿结构

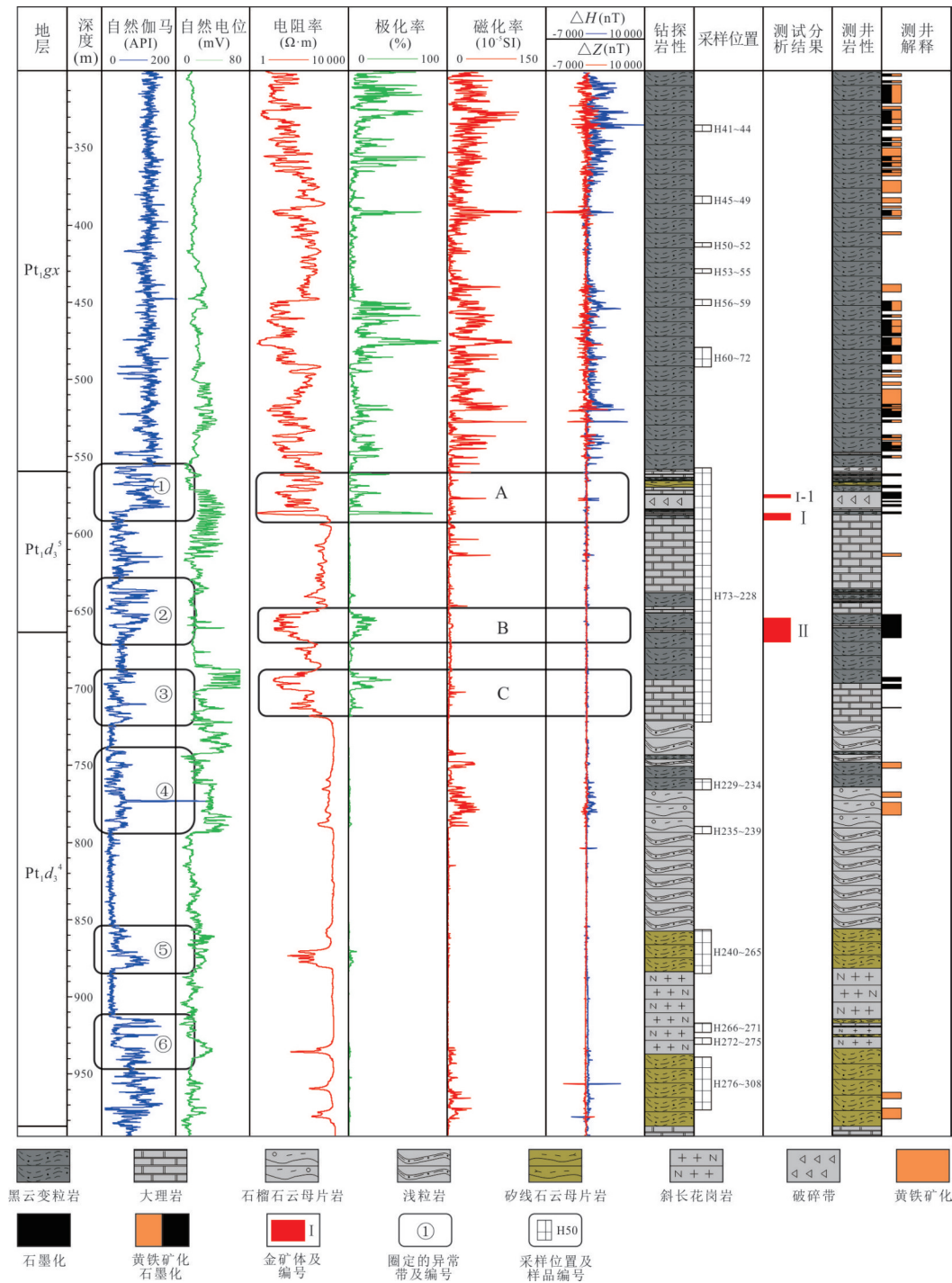


图8 综合测井划分找金有利层位图

Fig.8 The gold prospecting favorable horizons delineated with logging data

面类型为岩性界面+层间构造蚀变破碎带(王玉往等,2017)。由岩性测井响应特征可知,ZK12-11孔钻遇岩性中仅有黑云变粒岩自然伽马为高值,其余岩性自然伽马均为低值,自然伽马高低过渡带指示了黑云变粒岩与其他岩性的过渡带,间接指示了有利找金层位。从图8中可以看出,全井共可划分出6层自然伽马高低过渡带,①、②层为自然伽马高与低的过渡带,指示了黑云变粒岩与大理岩的接触过渡带;③、④层为自然伽马中低与低的过渡带,③层上、下部分别指示了大理岩与黑云变粒岩和浅粒岩的接触过渡带,④层上、下部分别指示了黑云变粒岩与浅粒岩和石榴石云母片岩的接触过渡带;⑤、⑥层为自然伽马高与低的过渡带,指示了黑云变粒岩与浅粒岩、斜长花岗岩的接触过渡带。结合岩心样品测试分析结果(表3)可知,①层圈定了I号、I-1号矿体,②层圈定了II号矿体,自然伽马高低过渡带成功圈定了ZK12-11孔钻遇的3条金矿体。因此,在小佟家堡子金矿床钻孔找矿中,利用自然伽马曲线识别地层岩性,圈定不同岩性的过渡带,可间接指示矿体的有利赋存位置。自然伽马曲线的高低过渡变化可以作为小佟家堡子金矿床的测井找矿标志。

3.2 低阻高极化无磁异常指示找金有利层位

小佟家堡子金矿床金矿体矿化类型主要为石墨化硅化大理岩型和蚀变黑云母变粒岩型。ZK12-11孔岩心样品测试分析确定的金矿体层位均位于测井识别的石墨化层段内(图8),因此,石墨化这一矿化蚀变特征间接指示了矿体的有利赋存位置。ZK12-11孔识别出的石墨化层段分别位于A、B、C三个石墨化带内,其中A带圈定了I号、I-1号矿体,B带圈定了II号矿体,石墨化带成功圈定了ZK12-11孔钻遇的3条金矿体。因此,在小佟家堡子金矿床钻孔找矿中,利用低阻、高极化、无磁异常的响应特征识别石墨化层位,可间接指示矿体的有利赋存位置。低阻、高极化、无磁异常的组合特征可以作为小佟家堡子金矿床的测井找矿标志。

将两类测井找矿标志圈定的找金有利层位叠合起来,可以看到①、②、③层分别与A、B、C带相重合,除③层或C带岩心样品测试分析未见工业矿体外,其余两层均见工业矿体。结合地质资料笔者认为,测井圈定的①层应为I号、I-1号含矿构造蚀变破碎带;②层为II号含矿构造蚀变破碎带;③层为III号含矿构造带,在矿区内

未能形成工业品位的金矿体,但在高家堡子矿区内矿化较好,有金、银、铅、锌矿体产出。因此,测井方法能够准确地圈定出找金的有利层位。

目前,小佟家堡子金矿区的深部找矿主要运用大比例尺地面物探圈定深部找矿靶区和钻孔全孔取心精确定位矿体。相比于地面物探,地球物理测井与井中物探测量精度高,且不受或少受外界电磁场的干扰和矿区地表条件的限制;而相比于全孔取心,地球物理测井的费用几乎可以忽略不计。因此,在矿区深部找矿勘查中,开展地球物理测井,建立地球物理属性与岩性、地层、矿化蚀变之间的关系,即建立深部找矿物探解释标尺,能够显著提高地面物探方法的解释精度;同时,建立地球物理测井找矿标志,指导钻孔找矿预测,并随着工作的深入不断提高测井解释符合率,达到部分甚至完全代替取心,从而降低勘探成本,提高经济效益。

4 结论

本文对辽东小佟家堡子金矿床ZK12-11孔300~990 m井段地球物理测井资料进行研究,分析了该孔地层岩性、矿化蚀变的响应特征,提出了地球物理测井找金的找矿标志,取得了以下主要认识:

(1)利用直方图技术分析ZK12-11孔主要岩性的测井响应特征,并利用交会图技术确定自然伽马、电阻率、磁化率和极化率4种参数能够有效区分黑云变粒岩、大理岩与浅粒岩或斜长花岗岩,地球物理测井可以作为重建金矿钻孔岩性剖面的主要依据。

(2)识别与划分了黄铁矿化、石墨化和黄铁矿化石墨化层位,并利用交会图技术分析不同类型矿化蚀变带电阻率、极化率和磁化率的分布特征,认为ZK12-11孔黄铁矿化层位黄铁矿含量不高,不足以引起地层电阻率的明显降低,石墨化是引起电阻率降低的主要因素。同时,石墨化引起的低阻、高极化现象可能影响地面电法类物探的探测效果。

(3)自然伽马高低过渡带和低阻高极化无磁异常带均指示了含矿构造破碎带,将二者结合,能够准确地圈定含矿构造蚀变破碎带,这一组合特征可以作为小佟家堡子金矿区地球物理测井找金的找矿标志。

(4)利用测井资料建立深部找矿物探解释标尺、指导钻孔找矿预测,能够有效提高地面

物探方法解释精度和降低勘探成本,地球物理测井在金矿深部找矿中应受到广泛重视。

致谢:本文撰写得到了中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所邓晓红教授级高级工程师、邱礼泉教授级高级工程师、孔广胜教授级高级工程师的指导;野外数据采集期间得到了辽宁省有色地质局一〇三队工作人员的帮助与支持;论文使用了辽宁省有色地质局一〇三队的岩心资料;审稿专家对本文提出了宝贵意见,在此一并表示最诚挚的谢意!

References

- Chou, Y. H., 1987. Studies on Self Potential Well Logging. *Geology and Prospecting*, 23(3): 48—54 (in Chinese with English abstract).
- Dai, J. Z., 2005. Characteristics of Ore-Forming Fluids and Discussion on the Genesis of Au, Ag Deposits in Qingchengzi Region, Liaoning Province (Dissertation). Jilin University, Changchun (in Chinese with English abstract).
- Di, Q. Y., Xue, G. Q., Lei, D., et al., 2021. Summary of Technology for a Comprehensive Geophysical Exploration of Gold Mine in North China Craton. *Science China Earth Sciences*, 64(9): 1524—1536. <https://doi.org/10.1007/s11430-020-9818-2>
- Li, S. Z., Zhao, G. C., Santosh, M., et al., 2011. Palaeoproterozoic Tectonothermal Evolution and Deep Crustal Processes in the Jiao-Liao-Ji Belt, North China Craton: A Review. *Geological Journal*, 46(6): 525—543. <https://doi.org/10.1002/gj.1282>
- Li, Y., Zhang, Y. H., Wang, H. J., et al., 2018. Comprehensive Geophysical Prospecting Method of the Deep Prospecting of Miaoping Graphite Deposit in Nanjiang County, Sichuan Province. *Modern Mining*, 34(1): 111—116 (in Chinese with English abstract).
- Liu, G. P., Ai, Y. F., 2002. Study on Ore-Forming Epoch of Xiaotongjiapuzi Gold Deposit, Liaoning Province. *Mineral Deposits*, 21(1): 53—57 (in Chinese with English abstract).
- Liu, H. J., Sha, D. X., Li, G. S., 2013. Genetic Connection between the Lead-Zinc and Gold-Silver Deposits in the Qingchengzi Ore Concentration Area in Eastern Liaoning. *Geology and Resources*, 22(4): 299—303 (in Chinese with English abstract).
- Liu, J., Liu, F. X., Li, S. H., et al., 2020. Genesis of the Xiaotongjiapuzi Gold Deposit of the Liaodong Gold Province, Northeast China: Fluid Inclusion Thermometry and S-Pb-H-O-He Isotope Constraints. *Geological Journal*, 55(1): 1023—1040. <https://doi.org/10.1002/gj.3454>
- Liu, J., Liu, F. X., Li, S. H., et al., 2018. Fluid Inclusions and Isotopic Geochemistry Characteristics of the Xiaotongjiapuzi Gold Deposit, Liaoning Province, China. *Geoscience*, 32(4): 631—645 (in Chinese with English abstract).
- Luo, Y., Sun, M., Zhao, G. C., et al., 2004. LA-ICP-MS U-Pb Zircon Ages of the Liaohe Group in the Eastern Block of the North China Craton: Constraints on the Evolution of the Jiao-Liao-Ji Belt. *Precambrian Research*, 134(3—4): 349—371. <https://doi.org/10.1016/j.precamres.2004.07.002>
- Shi, L. C., Luo, Y., Jiang, M. Z., et al., 2020. Characteristics of Aero-Electromagnetic Field and Its Prospecting Significance in the Wulong Gold Deposit, Liaodong Peninsula. *Acta Geologica Sinica*, 94(10): 3106—3119 (in Chinese with English abstract).
- Shi, Y. F., Zhu, Z. R., Li, B., 2021. Application of Omnidirectional Induced Polarization Logging in Prospecting of Gold Deposits: A Case Study of Zhaoxian Area in Shandong Province. *Geology and Resources*, 30(1): 85—91, 74 (in Chinese with English abstract).
- Song, M. C., 2015. The Main Achievements and Key Theory and Methods of Deep-Seated Prospecting in the Liaodong Gold Concentration Area, Shandong Province. *Geological Bulletin of China*, 34(9): 1758—1771 (in Chinese with English abstract).
- Song, Y. H., Yang, F. C., Yan, G. L., et al., 2016. SHRIMP U-Pb Ages and Hf Isotopic Compositions of Paleoproterozoic Granites from the Eastern Part of Liaoning Province and Their Tectonic Significance. *Acta Geologica Sinica*, 90(10): 2620—2636 (in Chinese with English abstract).
- Song, Y. X., Song, M. C., Ding, Z. J., et al., 2017. Major Advances on Deep Prospecting in Liaodong Gold Ore Cluster and Its Metallogenic Characteristics. *Gold Science and Technology*, 25(3): 4—18 (in Chinese with English abstract).
- Sun, G. T., Zeng, Q. D., Zhou, L. L., et al., 2022. Mechanisms for Invisible Gold Enrichment in the Liaodong Peninsula, NE China: *In Situ* Evidence from the Xiaotongjiapuzi Deposit. *Gondwana Research*, 103: 276—296. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2021.10.008>
- Wang, B. L., Dai, J. Z., Qin, D. H., et al., 2012. Characteristics of Major Sulfide Minerals and Their Genetic Implications of Xiaotongjiapuzi Gold Deposit, Liaoning.

- Gold*, 33(2): 20—22 (in Chinese with English abstract).
- Wang, Q. S., Zhang, J. H., You, M., et al., 2021. Study on the Multiple-Element Exploration Method of Ore Beds in Wells and Gold Exploration Experiment in the Area with Thick Cover-Taken Wuhe Area in Northeast Anhui as an Example. *Geology and Exploration*, 57(1): 136—145 (in Chinese with English abstract).
- Wang, W. Q., Qu, Y. J., 2000. Geological Characteristics and Metallogenic Models of Gold Deposits of Paleoproterozoic in East Liaoning Province. *Liaoning Geology*, 17(3): 161—172 (in Chinese with English abstract).
- Wang, X. E., Xu, D. H., Sun, Z. F., et al., 2014. Wireline Logs Analysis and Application of Shandong Gold Resources Scientific Drilling. *Advances in Earth Science*, 29(3): 397—403 (in Chinese with English abstract).
- Wang, Y. C., Wang, K. Y., Zhang, M., et al., 2015. Characteristics of Hydrothermal Superimposition Mineralization and Fluid Origins of the Xiaotongjiapuzi Gold Deposit in Liaoning Province. *Geology and Exploration*, 51(1): 79—87 (in Chinese with English abstract).
- Wang, Y. W., Xie, H. J., Li, D. D., et al., 2017. Prospecting Prediction of Ore Concentration Area Exemplified by Qingchengzi Pb-Zn-Au-Ag Ore Concentration Area, Eastern Liaoning Province. *Mineral Deposits*, 36(1): 1—24 (in Chinese with English abstract).
- Wang, Z. H., Lü, Q. T., Yan, J. Y., 2016. Review of Geophysics for Gold Deposit. *Progress in Geophysics*, 31(2): 805—813 (in Chinese with English abstract).
- Wei, J., Wang, E. D., Liu, F. X., et al., 2019. Geological Characteristics, Ore Genesis and Prospecting Direction of Baiyun Gold Belt in Fengcheng City, Liaoning Province. *Metal Mine*, (8): 120—130 (in Chinese with English abstract).
- Wei, J., Wang, E. D., Men, Y. K., et al., 2018. Characteristics of Trace Rare Earth Elements of Xiaotongjiapuzi Gold Deposit. *Journal of Northeastern University (Natural Science)*, 39(5): 689—692, 721 (in Chinese with English abstract).
- Wu, J. J., Zhi, Q. Q., Deng, X. H., et al., 2020. Exploration of Deep Geological Structure of Baiyun Gold Deposit in Eastern Liaoning Province with TEM. *Earth Science*, 45(11): 4027—4037 (in Chinese with English abstract).
- Xie, T. T., Xu, T., Ai, Y. S., et al., 2021. Imaging the Shallow Crustal Velocity Structure of the Qingchengzi Ore Field on the Liaodong Peninsula, China, with a Short-Period Dense Array Using Ambient Noise Tomography. *Tectonophysics*, 813: 228913. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2021.228913>
- Xue, C. J., Chen, Y. C., Lu, Y. F., et al., 2003. Metallogenic Epochs of Au and Ag Deposits in Qingchengzi Ore-Clustered Area, Eastern Liaoning Province. *Mineral Deposits*, 22(2): 177—184 (in Chinese with English abstract).
- Yu, H., Zhao, G. C., Liu, J. M., et al., 2021. Analysis of Structural Characteristics of Mineralization Period in Qingchengzi Baiyun Gold Deposit in Eastern Liaoning. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 51(6): 1720—1739 (in Chinese with English abstract).
- Zeng, Q. D., Chen, R. Y., Yang, J. H., et al., 2019. The Metallogenic Characteristics and Exploring Ore Potential of the Gold Deposits in Eastern Liaoning Province. *Acta Petrologica Sinica*, 35(7): 1939—1963 (in Chinese with English abstract).
- Zhai, A. M., Shen, B. F., Yang, C. L., et al., 2005. Geological Evolvement and Ore-Forming of the Liaoning-Jilin Paleoproterozoic Rift. *Geological Survey and Research*, 28(4): 213—220 (in Chinese with English abstract).
- Zhang, C. H., Guo, Y. X., Bai, D. S., et al., 2018. Relationship between the Enrichment Regularity and Electrical Characteristics of Huaishuping Gold Deposit in Song County, Henan Province. *Modern Mining*, 34(4): 46—51 (in Chinese with English abstract).
- Zhang, S., 2014. Geological Characteristics and Metallogenic Mechanism of Au-Ag Deposits in Linjiasandaogou-Xiaotongjiapuzi Region, Eastern Liaoning Province (Dissertation). Jilin University, Changchun (in Chinese with English abstract).
- Zhang, S., Zhang, D., Sha, D. X., et al., 2012. Metallogenic Characteristics and Genesis of the Gold (Silver) Mineralization in Linjiasandaogou-Xiaotongjiapuzi Area, Eastern Liaoning Province. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*, 42(3): 725—732 (in Chinese with English abstract).
- Zhang, S. H., Hu, G. H., Li, J. F., et al., 2020. Ore-Controlling Structures and Metallogenic Favorable Area Prediction in Baiyun-Xiaotongjiabuzi Ore Concentration Area, Eastern Liaoning Province. *Earth Science*, 45(11): 3885—3899 (in Chinese with English abstract).
- Zhao, C. R., Bian, H. Y., Liu, T., et al., 2015. Study on the Geophysical Features and Its Metallogenic Significance of Shiwuliqiao Gold Deposit in Heilongjiang Province. *Gold Science and Technology*, 23(3): 1—6 (in Chinese with English abstract).
- Zhao, R., 2013. Research on Metallization of Xiaotongjiabuzi

- Gold Deposit in Eastern Liaoning Province (Dissertation). Northeastern University, Shenyang (in Chinese with English abstract).
- Zhi, Q. Q., Deng, X. H., Wu, J. J., et al., 2021. Inversion of IP-Affected TEM Responses and Its Application in High Polarization Area. *Journal of Earth Science*, 32(1): 42–50. <https://doi.org/10.1007/s12583-020-1105-4>
- Zhou, Y. T., 1990. Gold Logging. *Geological Science and Technology Information*, 9(4): 59–63 (in Chinese with English abstract).
- Zhu, R. X., Fan, H. R., Li, J. W., et al., 2015. Decratonic Gold Deposits. *Science China Earth Sciences*, 58(9): 1523–1537. <https://doi.org/10.1007/s11430-015-5139-x>
- ### 中文参考文献
- 仇永海, 1987. 自然电位测井初探. 地质与勘探, 23(3): 48–54.
- 代军治, 2005. 辽宁青城子地区金、银矿床成矿流体特征及成因探讨(硕士学位论文). 长春: 吉林大学.
- 李勇, 张永恒, 王红军, 等, 2018. 四川省南江县庙坪石墨矿深部找矿的综合物探方法. 现代矿业, 34(1): 111–116.
- 刘国平, 艾永富, 2002. 辽宁小佟家堡子金矿床成矿时代探讨. 矿床地质, 21(1): 53–57.
- 刘洪津, 沙德喜, 李国树, 2013. 辽东青城子矿集区铅锌和金银矿床成生关系. 地质与资源, 22(4): 299–303.
- 刘军, 刘福兴, 李生辉, 等, 2018. 辽宁省小佟家堡子金矿床流体包裹体及同位素地球化学特征. 现代地质, 32(4): 631–645.
- 石连成, 骆燕, 江民忠, 等, 2020. 辽东半岛五龙金矿床航空电磁场特征及找矿意义. 地质学报, 94(10): 3106–3119.
- 时彦芳, 朱钊锐, 李波, 2021. 全方位激电测井在金矿普查中的应用: 以山东省莱州市招贤地区为例. 地质与资源, 30(1): 85–91, 74.
- 宋明春, 2015. 胶东金矿深部找矿主要成果和关键理论技术进展. 地质通报, 34(9): 1758–1771.
- 宋运红, 杨凤超, 闫国磊, 等, 2016. 辽东地区古元古代花岗岩 SHRIMP U-Pb 年龄、Hf 同位素组成及构造意义. 地质学报, 90(10): 2620–2636.
- 宋英昕, 宋明春, 丁正江, 等, 2017. 胶东金矿集区深部找矿重要进展及成矿特征. 黄金科学技术, 25(3): 4–18.
- 王宝林, 代军治, 秦丹鹤, 等, 2012. 辽宁小佟家堡子金矿床主要硫化物矿物特征及其成因意义. 黄金, 33(2): 20–22.
- 汪青松, 张金会, 尤森, 等, 2021. 井中矿层多要素探测方法研究与厚覆盖区金矿勘查试验: 以皖东北五河地区为例. 地质与勘探, 57(1): 136–145.
- 王文清, 曲亚军, 2000. 辽东古元古宙金矿地质特征及成矿模式. 辽宁地质, 17(3): 161–172.
- 王新娥, 许东晖, 孙之夫, 等, 2014. 山东黄金资源钻井测井资料分析方法与应用. 地球科学进展, 29(3): 397–403.
- 王一存, 王可勇, 张森, 等, 2015. 辽宁小佟家堡子金矿床成矿流体特征及来源讨论. 地质与勘探, 51(1): 79–87.
- 王玉往, 解洪晶, 李德东, 等, 2017. 矿集区找矿预测研究: 以辽东青城子铅锌-金-银矿集区为例. 矿床地质, 36(1): 1–24.
- 王志辉, 吕庆田, 严加永, 2016. 金矿地球物理勘查方法综述. 地球物理学进展, 31(2): 805–813.
- 魏军, 王恩德, 刘福兴, 等, 2019. 辽宁凤城白云金矿带地质特征、矿床成因及找矿方向. 金属矿山, (8): 120–130.
- 魏军, 王恩德, 门业凯, 等, 2018. 小佟家堡子金矿床微量稀土元素特征. 东北大学学报(自然科学版), 39(5): 689–692, 721.
- 武军杰, 智庆全, 邓晓红, 等, 2020. 辽东白云金矿区深部地质结构的瞬变电磁法探测. 地球科学, 45(11): 4027–4037.
- 薛春纪, 陈毓川, 路远发, 等, 2003. 辽东青城子矿集区金、银成矿时代及地质意义. 矿床地质, 22(2): 177–184.
- 于姘, 赵国春, 刘建民, 等, 2021. 辽东青城子白云金矿床成矿期构造特征分析. 吉林大学学报(地球科学版), 51(6): 1720–1739.
- 曾庆栋, 陈仁义, 杨进辉, 等, 2019. 辽东地区金矿床类型、成矿特征及找矿潜力. 岩石学报, 35(7): 1939–1963.
- 翟安民, 沈保丰, 杨春亮, 等, 2005. 辽吉古裂谷地质演化与成矿. 地质调查与研究, 28(4): 213–220.
- 张参辉, 郭玉溪, 白德胜, 等, 2018. 河南嵩县槐树坪金矿矿体富集规律与电性特征的关系. 现代矿业, 34(4): 46–51.
- 张森, 2014. 辽东林家三道沟-小佟家堡子地区金银矿床地质特征及成矿机制探讨(硕士学位论文). 长春: 吉林大学.
- 张森, 张迪, 沙德喜, 等, 2012. 辽东林家三道沟-小佟家堡子地区金(银)矿成矿特征及成因. 吉林大学学报(地球科学版), 42(3): 725–732.
- 张拴宏, 胡国辉, 李建锋, 等, 2020. 辽东白云-小佟家堡子矿集区控矿构造及成矿有利区预测. 地球科学, 45(11): 3885–3899.
- 赵春荣, 边红业, 刘涛, 等, 2015. 黑龙江十五里桥金矿地球物理特征及其成矿意义. 黄金科学技术, 23(3): 1–6.
- 赵睿, 2013. 辽东小佟家堡子金矿床成矿作用研究(硕士学位论文). 沈阳: 东北大学.
- 周远田, 1990. 金矿测井. 地质科技情报, 9(4): 59–63.